

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Circulation sanguine

SVTEEB – classe de 3ème

Consignes : Traitez les exercices sur copie. La rigueur du vocabulaire scientifique, la structure du raisonnement et l'argumentation biologique sont évalués. Tout résultat numérique doit être accompagné de son unité.

EXERCICE 1 Cœur de mammifère : anatomie, dissection et fonctionnement

Lors d'une séance de TP (TP n°7), un élève observe un cœur de mouton frais. Il identifie les quatre cavités, les gros vaisseaux et les valvules. Il note que les parois ventriculaires n'ont pas la même épaisseur.

1. À partir de la connaissance de la circulation double et en série, expliquez pourquoi la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit, alors que leurs volumes internes sont comparables. (3 pts)
2. L'élève pince successivement l'artère pulmonaire et l'aorte au niveau de leur origine : le ventricule gauche se contracte plus vigoureusement que le droit. Reliez cette observation à la loi de Frank-Starling et aux résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. (3 pts)
3. Lors de la dissection, une incision transversale du ventricule gauche permet de visualiser les piliers et les cordages tendineux. Précisez leur rôle précis lors du cycle cardiaque (systole/diastole) et expliquez les conséquences hémodynamiques d'une rupture de cordages tendineux. (4 pts)
4. Le nœud sinusal (Keith-Flack) est le stimulateur physiologique. Justifiez cette propriété par ses caractéristiques électrophysiologiques intrinsèques et expliquez pourquoi une fibrillation auriculaire n'entraîne pas nécessairement une fibrillation ventriculaire. (4 pts)

EXERCICE 2 Prise en charge d'une hémorragie externe massive : raisonnement clinique

Un cycliste de 25 ans chute et présente une plaie large de 5 cm à la face antérieure de la cuisse gauche, avec un jet de sang rouge vif, pulsatile, projeté à 50 cm. La victime est consciente, pâle, suante, FC = 110 bpm, TA = 90/60 mmHg. Le SAMU est à 15 min.

1. Identifiez le type de vaisseau lésé et justifiez votre réponse par trois arguments cliniques tirés de l'énoncé. (2 pts)
2. Calculez le volume sanguin approximatif perdu (en L) si l'on estime une perte de 30% du volume circulant chez un sujet de 70 kg (volémie = 70 mL/kg). Quel stade de choc

hypovolémique cela correspond-il (classe I à IV)? (2 pts)

3. Détaillez la conduite à tenir immédiate (premiers secours) en ordonnant les gestes par priorité vitale. Justifiez l'interdiction formelle du garrot élastique large type "tourniquet" en première intention sur ce territoire anatomique, et précisez l'alternative validée par les recommandations actuelles (PSE/PSC1). (4 pts)
4. Expliquez les mécanismes physiopathologiques de compensation mis en jeu par l'organisme pour maintenir la pression artérielle (système nerveux orthosympathique, rénine-angiotensine-aldostérone, ADH). Pourquoi ces mécanismes deviennent-ils délétères s'ils se prolongent? (6 pts)

EXERCICE 3 Accident Vasculaire Cérébral (AVC) : diagnostic différentiel, fenêtre thérapeutique et prévention

M. K., 68 ans, hypertendu traité, diabétique de type 2, fumeur (20 PA), est retrouvé par son épouse avec une hémiparésie droite dense, une hémianopsie homonyme droite et une aphasie de Broca. L'heure de survenue estimée est 08h00. Il arrive aux urgences à 10h30. Le scanner cérébral sans injection montre un hypersignal du territoire de l'artère cérébrale moyenne (ACM) gauche avec effacement des sillons, sans hémorragie.

1. Localisez précisément la lésion (artère, hémisphère, aires fonctionnelles atteintes). Expliquez la concordance topographique entre les signes cliniques (motricité, sensibilité, vision, langage) et la vascularisation encéphalique. (4 pts)
2. Le diagnostic d'AVC ischémique (AIS) est posé. Quelle est la fenêtre thérapeutique pour la thrombolyse intraveineuse (rt-PA) selon les recommandations actuelles? Le patient est-il éligible au vu de l'heure d'arrivée? Justifiez. (2 pts)
3. Parmi les facteurs de risque de M. K., classez-les en modifiables et non modifiables. Pour chaque facteur modifiable, citez la cible thérapeutique recommandée (valeurs cibles : PAS/PAD, HbA1c, LDL-cholestérol, tabagisme) pour la prévention secondaire. (4 pts)
4. Expliquez le mécanisme physiopathologique de la "pénombre ischémique". Pourquoi la restauration précoce du flux (réperfusion) peut-elle paradoxalement aggraver la lésion (lésion de réperfusion)? Citez deux mécanismes cellulaires impliqués. (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Athérosclérose, artériosclérose et hypertension artérielle – cercle vicieux

On considère l'évolution naturelle d'une artère musculaire de type moyenne (ex : artère coronaire, fémorale) soumise à une hypertension artérielle (HTA) chronique mal équilibrée.

brée et à une dyslipidémie (LDL-c élevé).

1. Rappelez la structure histologique normale de la tunique intime, média et adventice. Précisez le rôle mécanique de chacune face à la pression artérielle (loi de Laplace : $T = P \times r$). (3 pts)
2. Décrivez la séquence pathophysiologique menant de l'endothélium sain à la plaque d'athérome complexe (stries graisseuses → plaque fibreuse → plaque complexe). Intégrez dans votre réponse : dysfonction endothéliale, rétention des LDL, oxydation, recrutement monocytaire, cellules spumeuses, matrice extracellulaire, néoangiogenèse intraplaque. (5 pts)
3. L'HTA artérielle accélère l'athérogenèse et l'athérosclérose aggrave l'HTA. Analysez ce cercle vicieux en distinguant :
 - L'effet de la pression pulsatile élevée sur l'endothélium (cisaillement, stress mécanique).
 - L'effet de la rigidification artérielle (calcification, fragmentation élastique) sur la pression systolique, la pression de pouls et la post-charge ventriculaire gauche.(4 pts)
4. Une plaque coronaire se rompt, exposant le noyau lipidique thrombogène. Décrivez la cascade de l'hémostase primaire et secondaire aboutissant à la thrombose occlusive. Citez la cible pharmacologique de l'aspirine (AAS) et du clopidogrel, et expliquez pourquoi leur association (bi-thérapie antiplaquettaire) est indiquée dans le syndrome coronaire aigu. (4 pts)